1 INTRODUÇÃO

Esta etapa define a camada de persistência da plataforma Nexo: como as informações do domínio ficam guardadas em um banco de dados relacional. O ponto de partida é o diagrama de classes de domínio, organizado nas mesmas 9 áreas: Acesso e permissões, Pessoas e vínculos, Agenda e agendamentos, Atendimento e evolução clínica, Recorrência, Cobranças e pagamentos, Lista de espera e encaixes, Documentos e compartilhamentos, Comunicação e auditoria.

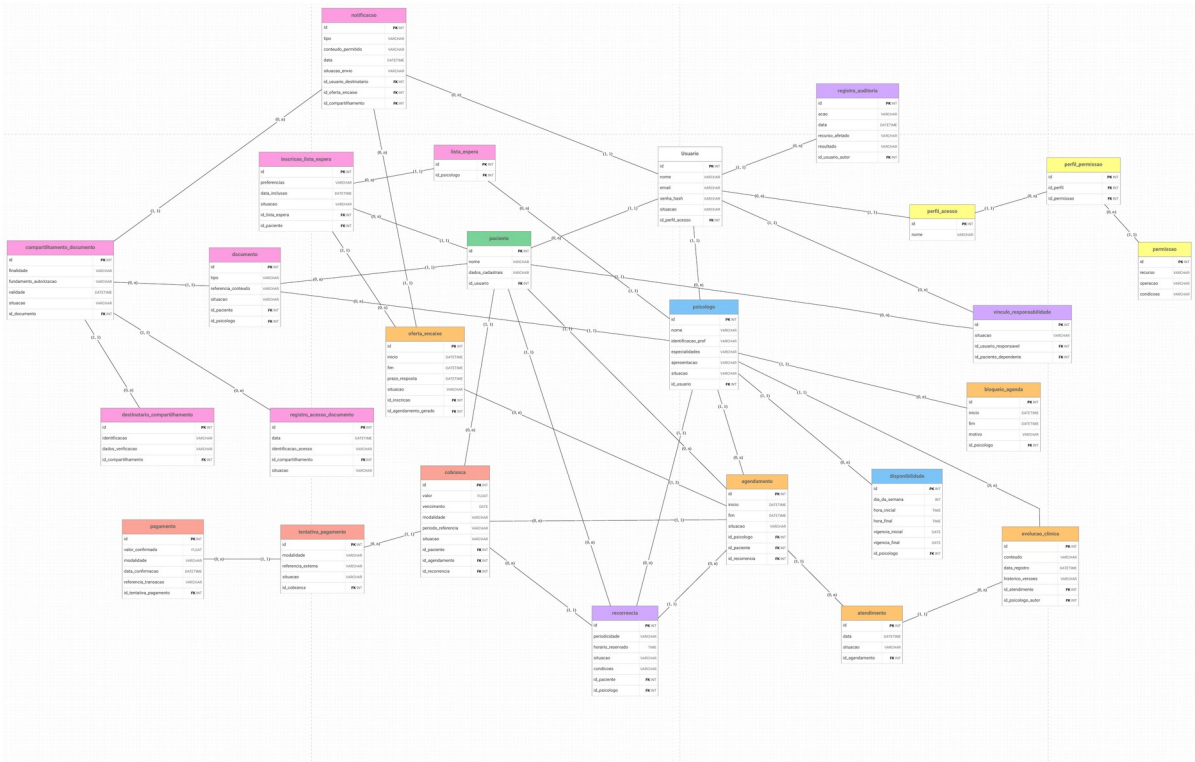
O documento reúne, em um só lugar, os artefatos de persistência: o DER lógico, o modelo relacional com o dicionário de dados e o mapeamento objeto-relacional de cada tabela, os relacionamentos, as regras de domínio e de integridade, a normalização e a verificação de coerência entre as classes, o DER e as tabelas.

O modelo tem **25 tabelas**: 24 correspondem às classes de negócio do diagrama de domínio e uma, perfil_permissao, implementa a associação N para N entre Perfil de Acesso e Permissão.

1.1 DER LÓGICO

A Figura 1 mostra o DER lógico, elaborado no brModelo Web. A imagem em alta resolução e a versão em PDF estão na pasta diagramas/der do repositório.

Figura 1 – DER lógico da plataforma Nexo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 CONVENÇÕES ADOTADAS

- Nomes de tabelas e colunas em minúsculas, no padrão snake_case. Os nomes das tabelas são os mesmos no DER e no modelo relacional, e equivalem aos nomes das classes de domínio (ex.: Compartilhamento de Documento → compartilhamento_documento).
- Toda tabela possui chave primária inteira, autoincrementada, chamada id. Ela implementa a identidade do objeto: o diagrama de classes declara id: UUID, e o modelo relacional usa INT autoincremento por simplicidade de geração e indexação, sem perda de informação do domínio.
- Chaves estrangeiras seguem o padrão id_<tabela referenciada>. Quando mais de uma chave aponta para a mesma tabela, o papel aparece no nome (ex.: id_usuario_responsavel e id_paciente_dependente).
- Restrições: **PK** = chave primária; **FK** = chave estrangeira; **NN** = NOT NULL (obrigatório); **UQ** = UNIQUE; **nulo** = a coluna aceita valor nulo.
- Tipo: para VARCHAR, o número entre parênteses é a quantidade máxima de caracteres.
- Padrão: valor assumido quando a coluna não é informada na inserção. Domínio: conjunto fechado de valores válidos, quando a coluna representa um estado ou uma categoria.
- Os domínios de situação foram definidos a partir das regras de negócio (RN) do documento de requisitos e das operações de transição do diagrama de classes (como alterarSituacao, cancelar, encerrar e expirar). Os tamanhos sem regra explícita foram estimados para nomes, textos livres e identificadores externos.

3 MODELO RELACIONAL E DICIONÁRIO DE DADOS

3.1 VISÃO GERAL

O Quadro 1 relaciona cada classe do diagrama de domínio à sua entidade no DER e à sua tabela no modelo relacional. Nas seções seguintes, cada tabela é apresentada com suas colunas, tipos, restrições, valores padrão, domínios, descrição e a origem de cada coluna no diagrama de classes.

Quadro 1 – Correspondência entre classes, entidades e tabelas

Nº	Classe do domínio	Tabela (DER e modelo relacional)	Área
01	Usuário	usuario	Acesso e permissões
02	Perfil de Acesso	perfil_acesso	Acesso e permissões
03	Permissão	permissao	Acesso e permissões
—	associação "autoriza"	perfil_permissao	Acesso e permissões
04	Paciente	paciente	Pessoas e vínculos
05	Psicólogo	psicologo	Pessoas e vínculos
06	Vínculo de Responsabilidade	vinculo_responsabilidade	Pessoas e vínculos
07	Disponibilidade	disponibilidade	Agenda e agendamentos
08	Bloqueio de Agenda	bloqueio_agenda	Agenda e agendamentos
09	Agendamento	agendamento	Agenda e agendamentos
10	Atendimento	atendimento	Atendimento e evolução clínica
11	Evolução Clínica	evolucao_clinica	Atendimento e evolução clínica
12	Recorrência	recorrencia	Recorrência
13	Cobrança	cobranca	Cobranças e pagamentos
14	Tentativa de Pagamento	tentativa_pagamento	Cobranças e pagamentos
15	Pagamento	pagamento	Cobranças e pagamentos
16	Lista de Espera	lista_espera	Lista de espera e encaixes
17	Inscrição na Lista de Espera	inscricao_lista_espera	Lista de espera e encaixes
18	Oferta de Encaixe	oferta_encaixe	Lista de espera e encaixes
19	Documento	documento	Documentos e compartilhamentos
20	Compartilhamento de Documento	compartilhamento_documento	Documentos e compartilhamentos
21	Destinatário de Compartilhamento	destinatario_compartilhamento	Documentos e compartilhamentos
22	Registro de Acesso ao Documento	registro_acesso_documento	Documentos e compartilhamentos
23	Notificação	notificacao	Comunicação e auditoria
24	Registro de Auditoria	registro_auditoria	Comunicação e auditoria

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 ACESSO E PERMISSÕES

usuario (classe Usuário) — identidade de acesso à plataforma.

Quadro 2 – Tabela usuario

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador único do usuário.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome completo do usuário.	nome: String
email	VARCHAR(150)	NN, UQ	—	—	E-mail de acesso, único na plataforma.	email: String
senha_hash	VARCHAR(255)	NN	—	—	Hash da senha de acesso; nunca armazenado em texto puro.	sem atributo UML (dado de autenticação)
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativo'	{ativo, bloqueado}	Situação do acesso do usuário.	situação: String
id_perfil_acesso	INT	FK → perfil_acesso. id, NN	—	—	Referência ao perfil fixo do usuário.	associação "possui perfil" (0..*, 1) com Perfil de Acesso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

perfil_acesso (classe Perfil de Acesso) — categoria fixa de funcionalidades do usuário.

Quadro 3 – Tabela perfil_acesso

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do perfil.	identidade do objeto
nome	VARCHAR(30)	NN, UQ	—	{administrador, atendente, psicologo, paciente}	Nome do perfil fixo.	nome: String

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

permissao (classe Permissão) — autorização de uma operação sobre um recurso da plataforma.

Quadro 4 – Tabela permissao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da permissão.	identidade do objeto
recurso	VARCHAR(80)	NN	—	—	Recurso ou módulo protegido (ex.: "agenda", "financeiro").	recurso: String
operacao	VARCHAR(30)	NN	—	{criar, consultar, atualizar, excluir}	Operação autorizada sobre o recurso.	operação: String
condicoes	VARCHAR(255)	—	—	—	Condições adicionais de autorização, quando houver.	condições: String

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

perfil_permissao — tabela associativa que liga cada perfil às permissões que ele concede.

Quadro 5 – Tabela perfil_permissao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do vínculo perfil-permissão.	chave técnica (sem atributo UML)
id_perfil	INT	FK → perfil_acesso.id, NN	—	—	Referência ao perfil de acesso.	associação "autoriza" (N:N) entre Perfil de Acesso e Permissão
id_permissao	INT	FK → permissao.id, NN	—	—	Referência à permissão concedida ao perfil.	associação "autoriza" (N:N) entre Perfil de Acesso e Permissão

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrição composta: UQ (id_perfil, id_permissao). A associação não corresponde a uma classe do domínio; é a forma padrão de representar uma relação N para N no modelo relacional.

3.3 PESSOAS E VÍNCULOS

paciente (classe Paciente) — pessoa que recebe atendimento; independente de usuario, com identidade de acesso opcional.

Quadro 6 – Tabela paciente

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do paciente.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome completo do paciente.	nome: String
dados_cadastrais	VARCHAR(500)	—	—	—	Dados cadastrais complementares (contato, endereço, observações administrativas).	dadosCadastrais: String
id_usuario	INT	FK → usuario.id, nulo	—	—	Referência à identidade de acesso, quando o paciente possui login próprio.	associação "identidade de acesso" (0..1, 1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

psicologo (classe Psicólogo) — profissional que realiza os atendimentos; independente de usuario, com identidade de acesso opcional.

Quadro 7 – Tabela psicologo

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do psicólogo.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome completo do profissional.	nome: String
identificacao_prof	VARCHAR(20)	NN, UQ	—	—	Número de registro profissional (CRP), único.	identificaçãoProfissional: String
especialidades	VARCHAR(300)	—	—	—	Lista de especialidades, separadas por vírgula (desnormalização justificada na seção 6.5).	especialidades: String [0..*]
apresentacao	VARCHAR(500)	—	—	—	Texto de apresentação exibido ao paciente.	apresentação: String
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativo'	{ativo, inativo}	Situação cadastral do profissional.	situação: String
id_usuario	INT	FK → usuario.id, nulo	—	—	Referência à identidade de acesso.	associação "identidade de acesso" (0..1, 1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

vinculo_responsabilidade (classe Vínculo de Responsabilidade) — representa o papel de responsável de um usuário sobre um paciente; Responsável não é um perfil de acesso.

Quadro 8 – Tabela vinculo_responsabilidade

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do vínculo.	identidade do objeto (id: UUID)
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativo'	{ativo, encerrado}	Situação do vínculo entre responsável e dependente.	situação: String
id_usuario_responsavel	INT	FK → usuario.id, NN	—	—	Usuário que exerce o papel de responsável.	associação "responsável" (0..*, 1) com Usuário
id_paciente_dependente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente sob a responsabilidade do usuário.	associação "dependente" (0..*, 1) com Paciente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Responsável não é um perfil de acesso: é um papel que um usuário exerce sobre um paciente. As operações éVálido() e permite() do diagrama de classes são comportamento da aplicação e não têm coluna correspondente.

3.4 AGENDA E AGENDAMENTOS

disponibilidade (classe Disponibilidade) — intervalo semanal em que o psicólogo atende, com período de vigência.

Quadro 9 – Tabela disponibilidade

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do intervalo de disponibilidade.	identidade do objeto (id: UUID)
dia_da_semana	INT	NN	—	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} (1 = domingo)	Dia da semana em que o psicólogo atende.	diaDaSemana: Integer
hora_inicial	TIME	NN	—	—	Horário de início do intervalo.	horaInicial: Time
hora_final	TIME	NN	—	—	Horário de término do intervalo; deve ser posterior a hora_inicial (RD-13).	horaFinal: Time
vigencia_inicial	DATE	NN	—	—	Data a partir da qual o intervalo é válido.	vigênciaInicial: Date
vigencia_final	DATE	nulo	—	—	Data final de validade do intervalo; nulo quando vigente por tempo indeterminado.	vigênciaFinal: Date [0..1]
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo ao qual o intervalo pertence.	associação "disponibilidade de" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

bloqueio_agenda (classe Bloqueio de Agenda) — período em que a agenda do psicólogo fica indisponível.

Quadro 10 – Tabela bloqueio_agenda

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do bloqueio.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início do período bloqueado.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Fim do período bloqueado.	fim: DateTime
motivo	VARCHAR(200)	nulo	—	—	Motivo administrativo do bloqueio, quando informado.	motivo: String [0..1]
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo cuja agenda está bloqueada no período.	associação "bloqueia agenda de" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

agendamento (classe Agendamento) — consulta marcada entre paciente e psicólogo.

Quadro 11 – Tabela agendamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do agendamento.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início da consulta marcada.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Término previsto da consulta.	fim: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'agendada'	{agendada, confirmada, realizada, cancelada, reagendada}	Situação atual do agendamento.	situação: String
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo responsável pela consulta.	associação "profissional" (0..*, 1) com Psicólogo
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente para quem a consulta foi marcada.	associação "consulta marcada para" (0..*, 1) com Paciente
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, nulo	—	—	Recorrência de origem, quando o agendamento não é avulso.	associação "ocorrência de" (0..*, 0..1) com Recorrência

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5 ATENDIMENTO E EVOLUÇÃO CLÍNICA

atendimento (classe Atendimento) — consulta efetivamente realizada (ou não comparecimento).

Quadro 12 – Tabela atendimento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do atendimento.	identidade do objeto (id: UUID)
data	DATETIME	NN	—	—	Data e hora em que o atendimento foi realizado.	data: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'registrado'	{registrado, retificado}	Situação do registro de atendimento.	situação: String
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, NN, UQ (um atendimento por agendamento)	—	—	Agendamento que deu origem ao atendimento; único por agendamento.	associação "realiza consulta marcada" (0..1, 1) com Agendamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

evolucao_clinica (classe Evolução Clínica) — registro profissional sobre o acompanhamento do paciente.

Quadro 13 – Tabela evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do registro de evolução.	identidade do objeto (id: UUID)
conteudo	VARCHAR(2000)	NN	—	—	Conteúdo clínico registrado pelo profissional.	conteúdo: String
data_registro	DATETIME	NN	—	—	Data e hora do registro.	dataRegistro: DateTime
historico_versoes	VARCHAR(2000)	nulo	—	—	Histórico de versões anteriores do conteúdo (desnormalização justificada na seção 6.5).	históricoVersões: String [0..*]
id_atendimento	INT	FK → atendimento.id, NN	—	—	Atendimento ao qual a evolução se refere.	associação "registra evolução de" (0..*, 1) com Atendimento
id_psicologo_autor	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo autor do registro.	associação "autor profissional" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 RECORRÊNCIA

recorrencia (classe Recorrência) — acordo de atendimentos periódicos; não gera todos os agendamentos de uma vez.

Quadro 14 – Tabela recorrencia

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do acordo de recorrência.	identidade do objeto (id: UUID)
periodicidade	VARCHAR(20)	NN	—	{semanal, quinzenal, mensal}	Periodicidade do acordo entre paciente e psicólogo.	periodicidade: String
horario_reservado	TIME	NN	—	—	Horário fixo reservado para as consultas recorrentes.	horárioReservado: Time
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativa'	{ativa, encerrada}	Situação do acordo de recorrência.	situação: String
condicoes	VARCHAR(300)	nulo	—	—	Condições específicas do acordo, quando houver.	condições: String
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente participante do acordo.	associação "acordo do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo participante do acordo.	associação "acordo com profissional" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A associação "materializa ocorrências" entre Recorrência e Agendamento é mapeada pela chave id_recorrencia em agendamento, sem repetir a chave nas duas tabelas. A recorrência não gera todos os agendamentos de uma vez.

3.7 COBRANÇAS E PAGAMENTOS

cobranca (classe Cobrança) — obrigação financeira.

Quadro 15 – Tabela cobranca

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da cobrança.	identidade do objeto (id: UUID)
valor	FLOAT	NN	—	—	Valor devido, em reais.	valor: Decimal
vencimento	DATE	NN	—	—	Data de vencimento da cobrança.	vencimento: Date
modalidade	VARCHAR(20)	NN	—	{avulsa, mensalidade}	Origem da cobrança: consulta avulsa ou mensalidade de recorrência.	modalidade: String
periodo_referencia	VARCHAR(20)	nulo	—	—	Mês/ano de referência, aplicável a cobranças de mensalidade (ex.: "2026-11").	periodoReferência: String [0..1]
situacao	VARCHAR(20)	NN	'pendente'	{pendente, quitada, cancelada}	Situação financeira da cobrança.	situação: String
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente responsável pela cobrança.	associação "obrigação do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, nulo (consulta avulsa)	—	—	Agendamento de origem, quando modalidade = avulsa.	associação "consulta avulsa" (0..*, 0..1) com Agendamento
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, nulo (mensalidade)	—	—	Recorrência de origem, quando modalidade = mensalidade.	associação "mensalidade" (0..*, 0..1) com Recorrência

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A cobrança referencia exatamente uma origem: id_agendamento (consulta avulsa) ou id_recorrencia (mensalidade), conforme a RD-05.

tentativa_pagamento (classe Tentativa de Pagamento) — operação iniciada para quitar uma cobrança, confirmada ou não.

Quadro 16 – Tabela tentativa_pagamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da tentativa.	identidade do objeto (id: UUID)
modalidade	VARCHAR(20)	NN	—	{pix, cartao}	Meio de pagamento utilizado na tentativa (RN-056).	modalidade: String
referencia_externa	VARCHAR(100)	NN	—	—	Identificador da operação no serviço externo de pagamento.	referênciaExterna: String
situacao	VARCHAR(20)	NN	'pendente'	{pendente, confirmada, recusada, expirada}	Resultado da tentativa de pagamento.	situação: String
id_cobranca	INT	FK → cobranca.id, NN	—	—	Cobrança que a tentativa busca quitar.	associação "tentativas de quitação" (0..*, 1) com Cobrança

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

pagamento (classe Pagamento) — transação confirmada que quita a cobrança.

Quadro 17 – Tabela pagamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do pagamento confirmado.	identidade do objeto (id: UUID)
valor_confirmado	FLOAT	NN	—	—	Valor efetivamente confirmado pelo serviço externo.	valorConfirmado: Decimal
modalidade	VARCHAR(20)	NN	—	{pix, cartao}	Meio de pagamento confirmado.	modalidade: String
data_confirmacao	DATETIME	NN	—	—	Data e hora da confirmação.	dataConfirmação: DateTime
referencia_transacao	VARCHAR(100)	NN	—	—	Identificador da transação no serviço externo.	referênciaTransação: String
id_tentativa_pagamento	INT	FK → tentativa_pagamento.id, NN, UQ	—	—	Tentativa de pagamento que originou esta confirmação; única.	associação "resulta em confirmação" (0..1, 1) com Tentativa de Pagamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.8 LISTA DE ESPERA E ENCAIXES

lista_espera (classe Lista de Espera) — uma por psicólogo.

Quadro 18 – Tabela lista_espera

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da lista de espera.	identidade do objeto (id: UUID)
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo ao qual a lista pertence; uma lista por psicólogo.	associação "lista do profissional" (0..1, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

inscricao_lista_espera (classe Inscrição na Lista de Espera) — participação de um paciente na lista.

Quadro 19 – Tabela inscricao_lista_espera

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da inscrição.	identidade do objeto (id: UUID)
preferencias	VARCHAR(300)	nulo	—	—	Preferências de horário ou dia informadas pelo paciente.	preferências: String
data_inclusao	DATETIME	NN	—	—	Data e hora em que o paciente entrou na lista.	dataInclusão: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativa'	{ativa, encerrada}	Situação da inscrição; não pode haver mais de uma inscrição ativa do mesmo paciente na mesma lista (RD-11).	situação: String
id_lista_espera	INT	FK → lista_espera.id, NN	—	—	Lista à qual a inscrição pertence.	associação "contém inscrições" (0..*, 1) com Lista de Espera
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente inscrito.	associação "participante" (0..*, 1) com Paciente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

oferta_encaixe (classe Oferta de Encaixe) — vaga liberada, oferecida a uma inscrição; não gera agendamento sozinha.

Quadro 20 – Tabela oferta_encaixe

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da oferta de encaixe.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início do horário ofertado.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Fim do horário ofertado.	fim: DateTime
prazo_resposta	DATETIME	NN	—	—	Prazo até quando a oferta pode ser aceita (RN-065: 24 horas).	prazoResposta: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'pendente'	{pendente, aceita, recusada, expirada}	Situação da oferta; não pode haver duas ofertas pendentes para o mesmo horário destinadas a pacientes diferentes (RD-12).	situação: String
id_inscricao	INT	FK → inscricao_lista_espera.id, NN	—	—	Inscrição do paciente que recebeu a oferta.	associação "recebe ofertas" (0..*, 1) com Inscrição na Lista de Espera
id_agendamento_gerado	INT	FK → agendamento.id, nulo, UQ (só após aceite)	—	—	Agendamento gerado, preenchido apenas após aceite da oferta.	associação "gera após aceitação" (0..1, 0..1) com Agendamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A oferta não gera agendamento sozinha: id_agendamento_gerado só é preenchido após o aceite dentro do prazo (RD-08).

3.9 DOCUMENTOS E COMPARTILHAMENTOS

documento (classe Documento) — conteúdo produzido ou disponibilizado durante o acompanhamento.

Quadro 21 – Tabela documento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do documento.	identidade do objeto (id: UUID)
tipo	VARCHAR(50)	NN	—	{atestado, relatorio, declaracao, laudo}	Tipo de documento produzido ou disponibilizado.	tipo: String
referencia_conteudo	VARCHAR(255)	NN	—	—	Referência ao conteúdo ou arquivo do documento.	referênciaConteúdo: String
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativo'	{ativo, revogado}	Situação do documento.	situação: String
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente a quem o documento se refere.	associação "documento do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Profissional responsável pela emissão.	associação "profissional responsável" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

compartilhamento_documento (classe Compartilhamento de Documento) — liberação autorizada de um documento.

Quadro 22 – Tabela compartilhamento_documento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do compartilhamento.	identidade do objeto (id: UUID)
finalidade	VARCHAR(200)	NN	—	—	Finalidade declarada para a liberação do documento.	finalidade: String
fundamento_autorizacao	VARCHAR(200)	NN	—	—	Base de autorização do compartilhamento.	fundamentoAutorização: String
validade	DATETIME	NN	—	—	Data e hora até quando o acesso permanece válido.	validade: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'ativo'	{ativo, expirado, revogado}	Situação do compartilhamento.	situação: String
id_documento	INT	FK → documento.id, NN	—	—	Documento compartilhado.	associação "disponibilização autorizada" (0..*, 1) com Documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

destinatario_compartilhamento (classe Destinatário de Compartilhamento) — pessoa autorizada a receber um documento compartilhado.

Quadro 23 – Tabela destinatario_compartilhamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do destinatário.	identidade do objeto (id: UUID)
identificacao	VARCHAR(150)	NN	—	—	Identificação do destinatário (nome ou identificador profissional).	identificação: String
dados_verificacao	VARCHAR(200)	NN	—	—	Dados usados para verificar a identidade do destinatário no acesso.	dadosVerificação: String
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, NN	—	—	Compartilhamento ao qual o destinatário está associado.	associação "destinatário específico" (0..*, 1) com Compartilhamento de Documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

registro_acesso_documento (classe Registro de Acesso ao Documento) — acesso ou tentativa de acesso a um documento compartilhado.

Quadro 24 – Tabela registro_acesso_documento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do registro de acesso.	identidade do objeto (id: UUID)
data	DATETIME	NN	—	—	Data e hora do acesso ou tentativa de acesso.	data: DateTime
identificacao_acesso	VARCHAR(150)	nulo	—	—	Identificação de quem acessou, quando disponível.	identificaçãoAcesso: String [0..1]
situacao	VARCHAR(20)	NN	—	{sucesso, negado, tentativa}	Resultado do acesso.	situação: String
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, NN	—	—	Compartilhamento acessado.	associação "histórico de acessos" (0..*, 1) com Compartilhamento de Documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.10 COMUNICAÇÃO E AUDITORIA

notificacao (classe Notificação) — aviso enviado a um usuário sobre um evento da plataforma.

Quadro 25 – Tabela notificacao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da notificação.	identidade do objeto (id: UUID)
tipo	VARCHAR(40)	NN	—	{agendamento, encaixe, pagamento, compartilhamento, lembrete}	Tipo de evento que originou a notificação.	tipo: String
conteudo_permitido	VARCHAR(500)	NN	—	—	Conteúdo autorizado a ser enviado ao destinatário.	conteúdoPermitido: String
data	DATETIME	NN	—	—	Data e hora de geração da notificação.	data: DateTime
situacao_envio	VARCHAR(20)	NN	'pendente'	{pendente, enviada, falhou}	Situação do envio pelo serviço externo de notificação.	situaçãoEnvio: String
id_usuario_destinatario	INT	FK → usuario.id, NN	—	—	Usuário destinatário da notificação.	associação "destinatário" (0..*, 1) com Usuário
id_oferta_encaixe	INT	FK → oferta_encaixe.id, nulo	—	—	Oferta de encaixe de contexto, quando aplicável.	associação "contexto da oferta" (0..*, 0..1) com Oferta de Encaixe
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, nulo	—	—	Compartilhamento de documento de contexto, quando aplicável.	associação "contexto do compartilhamento" (0..*, 0..1) com Compartilhamento de Documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

registro_auditoria (classe Registro de Auditoria) — autor ausente representa operação automática.

Quadro 26 – Tabela registro_auditoria

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do registro de auditoria.	identidade do objeto (id: UUID)
acao	VARCHAR(80)	NN	—	—	Ação realizada (ex.: "bloquear_conta", "compartilhar_documento").	ação: String
data	DATETIME	NN	—	—	Data e hora da ação.	data: DateTime
recurso_afetado	VARCHAR(100)	NN	—	—	Identificação do recurso ou registro afetado pela ação.	recursoAfetado: String
resultado	VARCHAR(20)	NN	—	{sucesso, falha}	Resultado da operação registrada.	resultado: String
id_usuario_autor	INT	FK → usuario.id, nulo	—	—	Usuário autor da ação; nulo quando a operação é automática do sistema.	associação "autor da operação" (0..*, 0..1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Autor ausente (id_usuario_autor nulo) representa uma operação automática da plataforma (RD-09).

4 RELACIONAMENTOS

4.1 CARDINALIDADES

O Quadro 27 resume as cardinalidades entre as tabelas. Toda associação opcional do diagrama de classes (multiplicidade com 0) corresponde a uma chave estrangeira que aceita nulo, e toda associação obrigatória (multiplicidade 1) corresponde a uma chave estrangeira NOT NULL.

Quadro 27 – Cardinalidades entre as tabelas

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
usuario → perfil_acesso	N para 1	Todo usuário tem exatamente um perfil fixo.
perfil_acesso ↔ permissao	N para N	Resolvido por perfil_permissao.
paciente → usuario	0..1 para 1	Identidade de acesso opcional.
psicologo → usuario	0..1 para 1	Identidade de acesso opcional.
usuario → vinculo_responsabilidade	1 para N	Papel de responsável, não um perfil.
paciente → vinculo_responsabilidade	1 para N	Papel de dependente.
psicologo → disponibilidade	1 para N	—
psicologo → bloqueio_agenda	1 para N	—
psicologo → agendamento	1 para N	—
paciente → agendamento	1 para N	—
recorrencia → agendamento	0..1 para N	Agendamento pode ser avulso.
agendamento → atendimento	1 para 0..1	Nem todo agendamento vira atendimento.
atendimento → evolucao_clinica	1 para N	Várias evoluções por atendimento.
psicologo → evolucao_clinica	1 para N	Autor da evolução.
paciente / psicologo → recorrencia	1 para N (cada um)	Acordo entre os dois.
paciente → cobranca	1 para N	—
agendamento / recorrencia → cobranca	0..1 para N (cada um)	Origem exclusiva: consulta avulsa XOR mensalidade.
cobranca → tentativa_pagamento	1 para N	Várias tentativas por cobrança.
tentativa_pagamento → pagamento	1 para 0..1	Pagamento confirma uma tentativa específica.
psicologo → lista_espera	1 para 0..1	Uma lista por psicólogo.
lista_espera → inscricao_lista_espera	1 para N	—
paciente → inscricao_lista_espera	1 para N	—
inscricao_lista_espera → oferta_encaixe	1 para N	—
oferta_encaixe → agendamento	0..1 para 1	Gerado só após aceitação.
paciente / psicologo → documento	1 para N (cada um)	—
documento → compartilhamento_documento	1 para N	—
compartilhamento_documento → destinatario_compartilhamento	1 para N	—
compartilhamento_documento → registro_acesso_documento	1 para N	Histórico de acessos.
usuario → notificacao	1 para N	Destinatário.

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
oferta_encaixe / compartilhamento_documento → notificacao	0..1 para N (cada um)	Contexto que originou o aviso.
usuario → registro_auditoria	0..1 para N	Autor ausente = operação automática.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 RELACIONAMENTOS N PARA N

O modelo tem dois relacionamentos N para N. O primeiro, entre perfil_acesso e permissao, é resolvido pela tabela associativa perfil_permissao, com restrição de unicidade composta (id_perfil, id_permissao).

O segundo é a relação entre usuário e paciente por meio de vinculo_responsabilidade: um mesmo usuário pode ser responsável por vários pacientes, e um paciente pode ter mais de um responsável. Como o vínculo tem atributo próprio (situacao) e comportamento (éValido, permite), ele é uma classe associativa e é tratado como entidade própria, não apenas como tabela de junção.

4.3 HERANÇA

O diagrama de classes de domínio não usa herança entre Usuário, Paciente e Psicólogo: compartilhar dados pessoais não basta para justificar uma generalização. Por isso, não há regra de mapeamento de herança (tabela única, tabela por subclasse ou tabela por classe concreta) a aplicar entre essas classes. Cada uma corresponde a uma tabela independente.

As ligações de Usuário com Paciente e com Psicólogo são associações opcionais (0..1 para 1), mapeadas como chaves estrangeiras opcionais (paciente.id_usuario e psicologo.id_usuario), e não como chave primária compartilhada.

A diferenciação de papéis também dispensa herança: em vez de subclasses de Usuário (como Usuário Administrador ou Usuário Psicólogo), o domínio associa cada usuário a um Perfil de Acesso, mapeado pela chave usuario.id_perfil_acesso. Os perfis são quatro e fixos.

5 REGRAS DE DOMÍNIO E INTEGRIDADE

5.1 REGRAS DE DOMÍNIO

As regras abaixo complementam as restrições das tabelas e devem ser garantidas pelo banco (restrições e verificações) ou pela aplicação.

- **RD-01:** o e-mail do usuário é único em toda a plataforma.
- **RD-02:** a identificação profissional do psicólogo é única quando preenchida.
- **RD-03:** um usuário possui exatamente um perfil de acesso fixo (id_perfil_acesso obrigatório).
- **RD-04:** paciente.id_usuario e psicologo.id_usuario são opcionais e únicos quando preenchidos; uma pessoa não pode estar ligada a mais de um registro de paciente ou de psicólogo pelo mesmo usuário.
- **RD-05:** uma cobrança deve referenciar exatamente um entre id_agendamento e id_recorrencia, nunca os dois e nunca nenhum (origem exclusiva: consulta avulsa ou mensalidade).
- **RD-06:** um pagamento só existe associado a exatamente uma tentativa de pagamento confirmada; tentativas pendentes, recusadas ou expiradas nunca viram pagamento.
- **RD-07:** cada agendamento possui no máximo um atendimento registrado (atendimento.id_agendamento é único).
- **RD-08:** uma oferta de encaixe só gera um agendamento após o aceite dentro do prazo de resposta; id_agendamento_gerado permanece nulo enquanto a oferta estiver pendente, recusada ou expirada.
- **RD-09:** autor ausente em registro_auditoria (id_usuario_autor nulo) representa uma operação automática da plataforma.
- **RD-10:** os valores de situacao, modalidade e dos demais campos de domínio fechado pertencem aos conjuntos definidos nas tabelas da seção 3.
- **RD-11:** não pode haver mais de uma inscrição ativa do mesmo paciente na mesma lista de espera.
- **RD-12:** não pode haver duas ofertas de encaixe pendentes para o mesmo horário destinadas a pacientes diferentes.
- **RD-13:** em disponibilidade, hora_final deve ser posterior a hora_inicial.

5.2 INTEGRIDADE REFERENCIAL

A política padrão para registros clínicos, de agenda e financeiros é ON DELETE RESTRICT: o banco impede a exclusão de um registro ainda referenciado, preservando o histórico. A política CASCADE fica reservada a registros de vínculo sem valor próprio fora do registro principal, e SET NULL é usada quando a ausência da referência é um estado válido do negócio. Em todas as chaves estrangeiras, adota-se ON UPDATE CASCADE.

Quadro 28 – Política de exclusão das chaves estrangeiras

Tabela filha	Chave estrangeira	ON DELETE
usuario	id_perfil_acesso	RESTRICT
perfil_permissao	id_perfil, id_permissao	CASCADE

Tabela filha	Chave estrangeira	ON DELETE
paciente, psicologo	id_usuario	SET NULL
vinculo_responsabilidade	id_usuario_responsavel, id_paciente_dependente	RESTRICT
disponibilidade, bloqueio_agenda	id_psicologo	RESTRICT
agendamento	id_psicologo, id_paciente	RESTRICT
agendamento	id_recorrencia	SET NULL
atendimento	id_agendamento	RESTRICT
evolucao_clinica	id_atendimento, id_psicologo_autor	RESTRICT
recorrencia	id_paciente, id_psicologo	RESTRICT
cobranca	id_paciente	RESTRICT
cobranca	id_agendamento, id_recorrencia	SET NULL
tentativa_pagamento	id_cobranca	RESTRICT
pagamento	id_tentativa_pagamento	RESTRICT
lista_espera	id_psicologo	RESTRICT
inscricao_lista_espera	id_lista_espera, id_paciente	RESTRICT
oferta_encaixe	id_inscricao	RESTRICT
oferta_encaixe	id_agendamento_gerado	SET NULL
documento	id_paciente, id_psicologo	RESTRICT
compartilhamento_documento	id_documento	RESTRICT
destinatario_compartilhamento, registro_acesso_documento	id_compartilhamento	CASCADE
notificacao	id_usuario_destinatario	RESTRICT
notificacao	id_oferta_encaixe, id_compartilhamento	SET NULL
registro_auditoria	id_usuario_autor	SET NULL

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Exemplos de implementação:

```
ALTER TABLE paciente
  ADD CONSTRAINT fk_paciente_usuario
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id)
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE vinculo_responsabilidade
  ADD CONSTRAINT fk_vinculo_responsavel
  FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel) REFERENCES usuario(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE vinculo_responsabilidade
  ADD CONSTRAINT fk_vinculo_dependente
  FOREIGN KEY (id_paciente_dependente) REFERENCES paciente(id)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE cobranca
  ADD CONSTRAINT ck_cobranca_origem
  CHECK ((id_agendamento IS NOT NULL AND id_recorrencia IS NULL)
      OR (id_agendamento IS NULL AND id_recorrencia IS NOT NULL));

ALTER TABLE pagamento
  ADD CONSTRAINT uq_pagamento_tentativa
  UNIQUE (id_tentativa_pagamento);
```

5.3 EXCLUSÃO E INATIVAÇÃO

A plataforma adota inativação (exclusão lógica) para usuários e para os principais registros de negócio com histórico. O campo usuario.situacao permite ao administrador bloquear ou reativar um acesso sem apagar os registros vinculados, o que atende à funcionalidade de ativação e bloqueio e à necessidade de auditoria.

A mesma lógica se repete nos campos situacao de psicologo, agendamento, cobranca, tentativa_pagamento, inscricao_lista_espera, oferta_encaixe, documento e compartilhamento_documento. A exclusão física fica restrita a registros de vínculo sem valor histórico próprio (como perfil_permissao e destinatario_compartilhamento) e é reforçada pelas políticas de ON DELETE.

6 NORMALIZAÇÃO

6.1 DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

Em todas as 25 tabelas, a chave primária é um identificador artificial de uma única coluna (id). Assim, toda dependência funcional do modelo é do tipo id → demais atributos, nunca uma dependência parcial de uma chave composta. A única exceção conceitual é perfil_permissao, que tem uma chave candidata composta implícita (id_perfil, id_permissao), tratada na seção 6.3.

6.2 PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Uma tabela está na 1FN quando todos os seus atributos são atômicos, sem campos multivalorados ou repetidos, e cada linha é identificável por uma chave primária. As 25 tabelas atendem à 1FN:

- toda tabela possui chave primária (id), o que torna cada linha única e identificável;
- nenhum atributo guarda mais de um valor na mesma célula;
- não há grupos de colunas repetidos (como telefone1, telefone2, telefone3).

As duas exceções são controladas: psicologo.especialidades e evolucao_clinica.historico_versoes, tratadas como desnormalização justificada na seção 6.5.

6.3 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Uma tabela está na 2FN quando está na 1FN e todo atributo não chave depende da chave primária inteira, e não só de parte dela. A 2FN só é uma preocupação real em tabelas com chave primária composta. Das 25 tabelas, 24 têm chave primária simples, o que já garante a 2FN: não existe dependência parcial quando a chave tem um único atributo.

A exceção é perfil_permissao, cuja chave candidata natural seria (id_perfil, id_permissao). O modelo usa um id próprio como chave primária e mantém a chave candidata como restrição UNIQUE composta. Como a tabela não tem nenhum atributo descritivo além das duas chaves estrangeiras, não há o que possa depender de apenas metade da chave composta.

A relação entre responsável e paciente segue o mesmo raciocínio: vinculo_responsabilidade tem chave primária simples, e seu atributo próprio (situacao) depende do vínculo inteiro, não de uma fração da combinação usuário e paciente. Todas as 25 tabelas atendem à 2FN.

6.4 TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

Uma tabela está na 3FN quando está na 2FN e nenhum atributo não chave depende de outro atributo não chave (dependência transitiva). É a forma normal mais relevante para o Nexo, porque várias tabelas poderiam ter sido modeladas de forma

mais simples, concentrando dados que pertencem a entidades diferentes. Os casos verificados foram:

usuario e perfil_acesso. Guardar o nome do perfil como texto em usuario faria as permissões dependerem do nome do perfil, e não do usuário (id_usuario → nome_perfil → permissões). Com perfil_acesso em tabela própria, usuario guarda apenas a chave id_perfil_acesso.

cobranca, tentativa_pagamento e pagamento. Em uma única tabela de pagamento, campos como valor_confirmado e referencia_transacao dependeriam de uma confirmação específica, e não da cobrança. A separação em três tabelas (cobrança = obrigação; tentativa = operação, confirmada ou não; pagamento = confirmação) faz cada atributo depender só da chave da sua tabela.

atendimento e evolucao_clinica. Um atendimento pode gerar mais de uma evolução ao longo do tempo. Com os campos de evolução dentro de atendimento, cada nova evolução repetiria a linha inteira do atendimento. A tabela separada, ligada por id_atendimento, resolve isso.

compartilhamento_documento, destinatario_compartilhamento e registro_acesso_documento. A finalidade e a validade dependem só do compartilhamento; ficam separadas de quem o recebe (pode haver mais de um destinatário) e de cada acesso (que ocorre em datas diferentes e não deve sobrescrever nem duplicar os dados do compartilhamento).

disponibilidade, bloqueio_agenda e agendamento. Uma tabela única de agenda colocaria o motivo de um bloqueio na mesma linha que a situação de uma consulta, dois conceitos com ciclos de vida e regras diferentes. Mantê-los separados evita dependências entre atributos que não se relacionam.

Todas as 25 tabelas atendem à 3FN.

6.5 REDUNDÂNCIAS ELIMINADAS E DESNORMALIZAÇÕES JUSTIFICADAS

A normalização eliminou as seguintes redundâncias:

- dados de perfil e permissão repetidos em cada usuário, caso o perfil fosse guardado como texto livre em vez de chave estrangeira para perfil_acesso;
- dados de contato e identidade duplicados entre usuario, paciente e psicologo: cada tabela guarda apenas os próprios atributos, e a ligação com usuario é uma referência, não uma cópia (seção 4.3);
- repetição dos dados da cobrança a cada nova tentativa de pagamento, evitada ao separar cobranca de tentativa_pagamento, que a referencia sem repetir valor, vencimento ou modalidade;
- repetição da situação de um compartilhamento a cada novo acesso, evitada ao manter compartilhamento_documento e registro_acesso_documento separados.

O modelo mantém duas desnormalizações deliberadas:

- **psicologo.especialidades:** o diagrama de classes define o atributo como multivalorado (String [0..*]). A forma normalizada seria uma tabela especialidade_psicologo, mas o volume por psicólogo é pequeno e nenhum caso de uso exige consultar, filtrar ou agregar especialidades de forma independente. A decisão deve ser revista se surgir a necessidade de buscar psicólogos por especialidade.
- **evolucao_clinica.historico_versoes:** mesma lógica para o atributo [0..*]. Uma tabela de versionamento normalizaria o histórico, mas nenhum caso de

uso exige consultar versões anteriores de forma estruturada, apenas preservá-las. A estrutura normalizada pode ser adotada depois sem alterar as demais tabelas.

As outras 23 tabelas seguem estritamente a 1FN, a 2FN e a 3FN. A análise de normalização não exigiu mudanças estruturais no modelo: apenas formalizou essas duas decisões, que já estavam implícitas na forma como os atributos foram modelados.

7 COERÊNCIA ENTRE CLASSES, DER E MODELO RELACIONAL

7.1 VERIFICAÇÃO

A verificação cruzada conferiu três pontos entre o diagrama de classes de domínio, o DER lógico e o modelo relacional:

- **toda classe tem entidade e tabela correspondentes:** as 24 classes de negócio aparecem nos três artefatos (Quadro 1), sem nenhuma classe esquecida;
- **nenhuma tabela foi criada sem origem no domínio:** a única tabela sem classe própria é perfil_permissao, que implementa a associação "autoriza";
- **nomes e relacionamentos batem:** os nomes são idênticos entre DER e modelo relacional e equivalentes aos das classes; cada associação nomeada do diagrama de classes (como "identidade de acesso" e "resulta em confirmação") corresponde a uma chave estrangeira, com cardinalidade equivalente (seções 3 e 4.1).

7.2 ELEMENTOS SEM CORRESPONDÊNCIA DIRETA

Alguns elementos do diagrama de classes não têm equivalente direto no banco, por não serem dados persistidos ou por exigirem tratamento especial:

- **operações de classe** (como atualizarCadastro(), registrarConfirmação(), cancelar(), encerrar(), éVálido() e permite()): são comportamento, implementado na camada de aplicação;
- **atributos multivalorados** (especialidades em Psicólogo e históricoVersões em Evolução Clínica): representados como um único campo VARCHAR com valores serializados (seção 6.5);
- **identificadores UUID:** o modelo relacional usa INT autoincremento como chave técnica (seção 2);
- **serviços externos** (autenticação, envio de notificações, gateway de pagamento): não são entidades do domínio, e sim integrações, referenciadas por colunas como tentativa_pagamento.referencia_externa e pagamento.referencia_transacao.

7.3 DIVERGÊNCIAS RESOLVIDAS

Duas divergências foram identificadas e corrigidas antes da consolidação:

- **Herança entre Usuário e os perfis:** a primeira versão do DER e do modelo relacional usava herança entre Usuário e Administrador, Psicólogo, Atendente e Paciente. Como o diagrama de classes não usa herança nesse ponto, os dois artefatos foram refeitos com a associação entre Usuário e Perfil de Acesso.
- **Responsável como perfil:** uma versão anterior da RN-012 listava Responsável entre os perfis predefinidos, o que divergia do diagrama de classes. A regra foi ajustada e hoje lista apenas Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente, em acordo com a RN-034, segundo a qual a condição

de responsável decorre de um vínculo. O DER e o modelo relacional representam o responsável por vinculo_responsabilidade, e não por um perfil de acesso nem por uma tabela de pessoa própria.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de persistência do Nexo segue de perto a separação de responsabilidades do diagrama de classes de domínio: cada classe de negócio corresponde a uma tabela própria, com responsabilidade única e sem sobreposição de atributos. O mesmo princípio de coesão e baixo acoplamento da modelagem orientada a objetos se traduz no nível relacional em um modelo naturalmente normalizado até a 3FN, com apenas duas exceções pontuais e justificadas.

O diagrama de classes, o DER lógico e o modelo relacional estão coerentes entre si: as mesmas 24 classes de negócio, mapeadas uma a uma para entidades e tabelas, os mesmos relacionamentos com cardinalidades equivalentes e as mesmas decisões de modelagem, verificadas com base nos artefatos oficiais do grupo e no documento de requisitos e regras de negócio.